

人因工程

浙江大学
工业工程中心

第十三章 人机系统

本章要点:

- 人机系统的含义
- 人机系统的类型
- 人机系统的设计程序
- 人机系统的评价原则
- 人机系统的评价方法



第十三章 人机系统

13.1 人机系统概述

13.2 人机系统设计思想与程序

13.3 人机系统评价概述

13.4 人机系统分析评价方法

13.1 人机系统概述

一. 人机系统含义

- 系统——由相互作用、相互依存的要素（部分）组成的、具有特定功能的有机整体
- 人机系统组成——由相互作用、相互依存的人和机器两个子系统构成
- 人——指机器的操作者或使用者
- 机器——指人所操纵或使用的各种机器、设备、工具等的总称

例如：

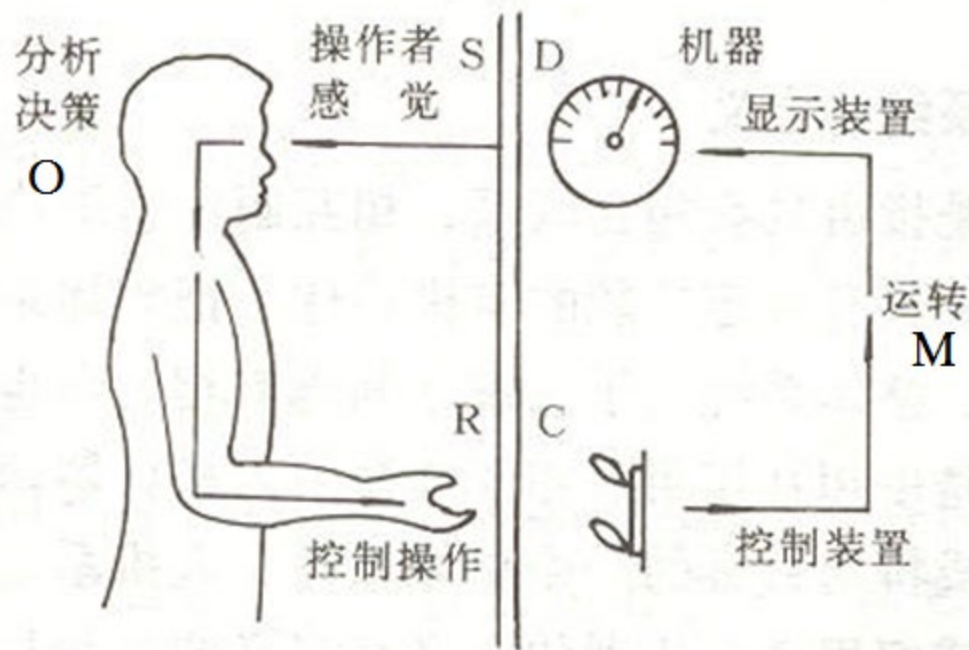
- ✓ 人骑自行车
- ✓ 人驾驶汽车
- ✓ 人操纵机器
- ✓ 人控制自动化生产
- ✓ 人使用计算机

都属于人机系统

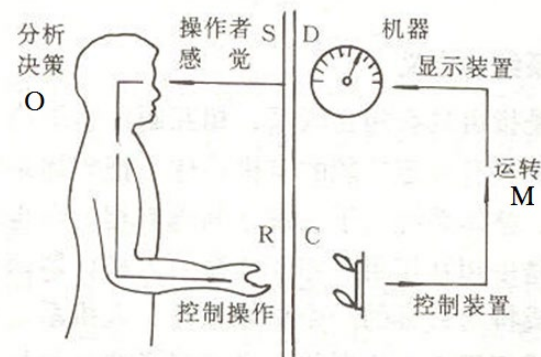
二. 人机系统基本模式

人机系统基本模式由下列子系统组成：

- 人的子系统
- 机器的子系统
- 人机界面



- 人的子系统可概括为
感受刺激—大脑信息加工—做出反应 $S-O-R$
- 机器的子系统可概括为
控制装置—机器运转—显示装置 $C-M-D$
- 在人机系统中，人与机器之间存在着信息环路，人机相互具有信息传递的性质。系统能否正常工作，取决于信息传递过程能否持续有效地进行。



三. 人机系统的类型

- 按有无反馈控制分类
 - (1) 闭环人机系统
 - (2) 开环人机系统
- 按系统自动化程度分类
 - (1) 人工操作系统
 - (2) 半自动化系统
 - (3) 自动化系统
- 按人机结合方式分类
 - (1) 人机串联
 - (2) 人机并联
 - (3) 人机串、并联混合

(一) 按有无反馈控制分类

◆ 闭环人机系统（反馈控制人机系统）

特点：系统的输出直接作用于系统的控制

◆ 开环人机系统

特征：系统中没有反馈回路，系统输出不对系统的控制发生作用，所提供的反馈信息不能控制下一步的操作。即系统的输出对系统的控制作用没有直接影响。

(二) 按系统自动化程度分类

◆ 手工操作系统

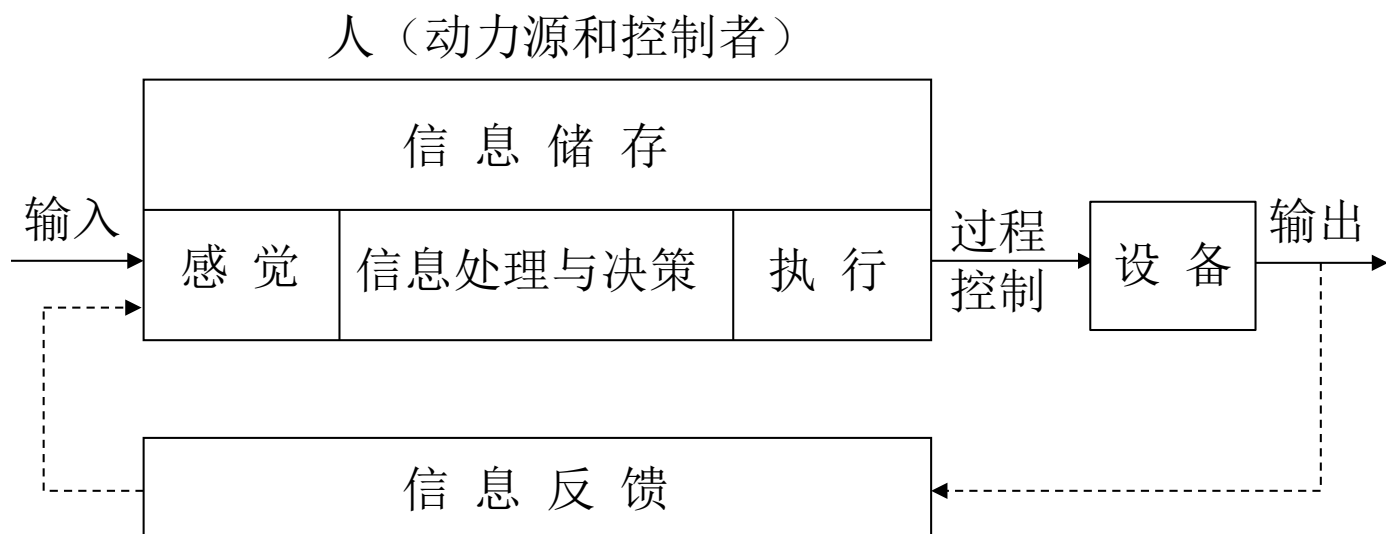
人使用机械与工具工作，但机械与工具不具备动力，能源是体力，控制凭技能。

例如，钳工锉削、刮研、木工作业、手工造型等



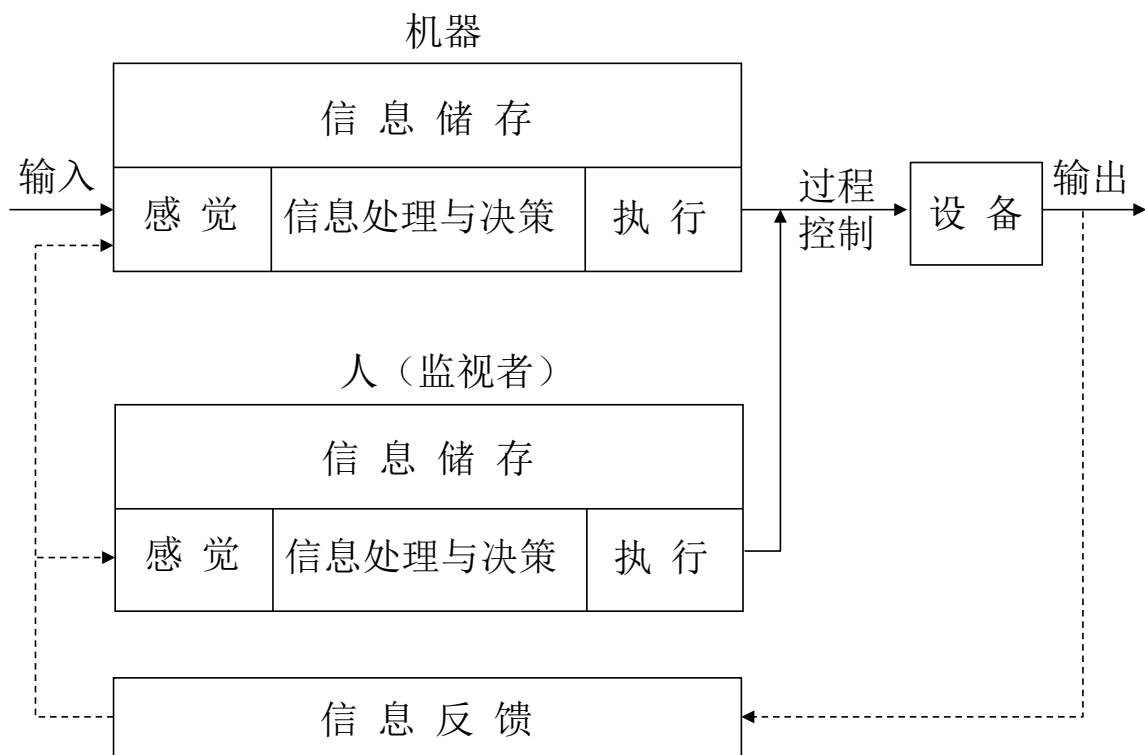
◆半自动化系统

这种系统中，人操纵具有动力的设备工作。
如，操纵机床加工零件，驾驶汽车、火车等。



◆ 自动化系统

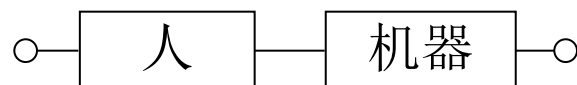
这种系统中，机器完全代替了人的工作，生产过程的信息接受、信息处理和执行等均由机器来完成，人只起启动、停止、编程、监控、修理、调试的作用。
这种系统的投资大。



(三) 按人机结合方式分类

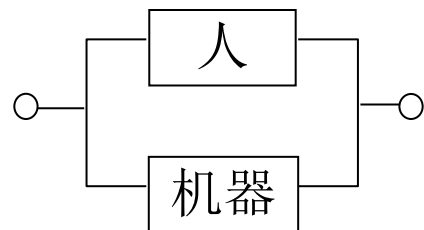
可分为三种方式：

人机串联



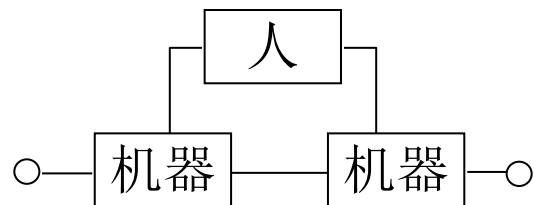
人与机任何一方停止活动或发生故障，都会使整个系统中断工作。人和机的特性相互增强、相互干扰。

人机并联



人、机两者可以相互取代，具有较高的可靠性。作业时人间接介入工作系统，人的作用以监视、管理为主，手工作业为辅。这种结合方式，人与机的功能互相补充，

人机串、并联混合



这种结合方式多种多样，实际上都是人机串联和人机并联的两种方式的综合，往往同时兼有这两种方式的基本特性。

13.2 人机系统设计思想与程序

一. 人机系统设计思想的发展

- **让人来适应机器**的设计思想

先设计好机器，再根据机器的运行要求来选拔和培训人员。

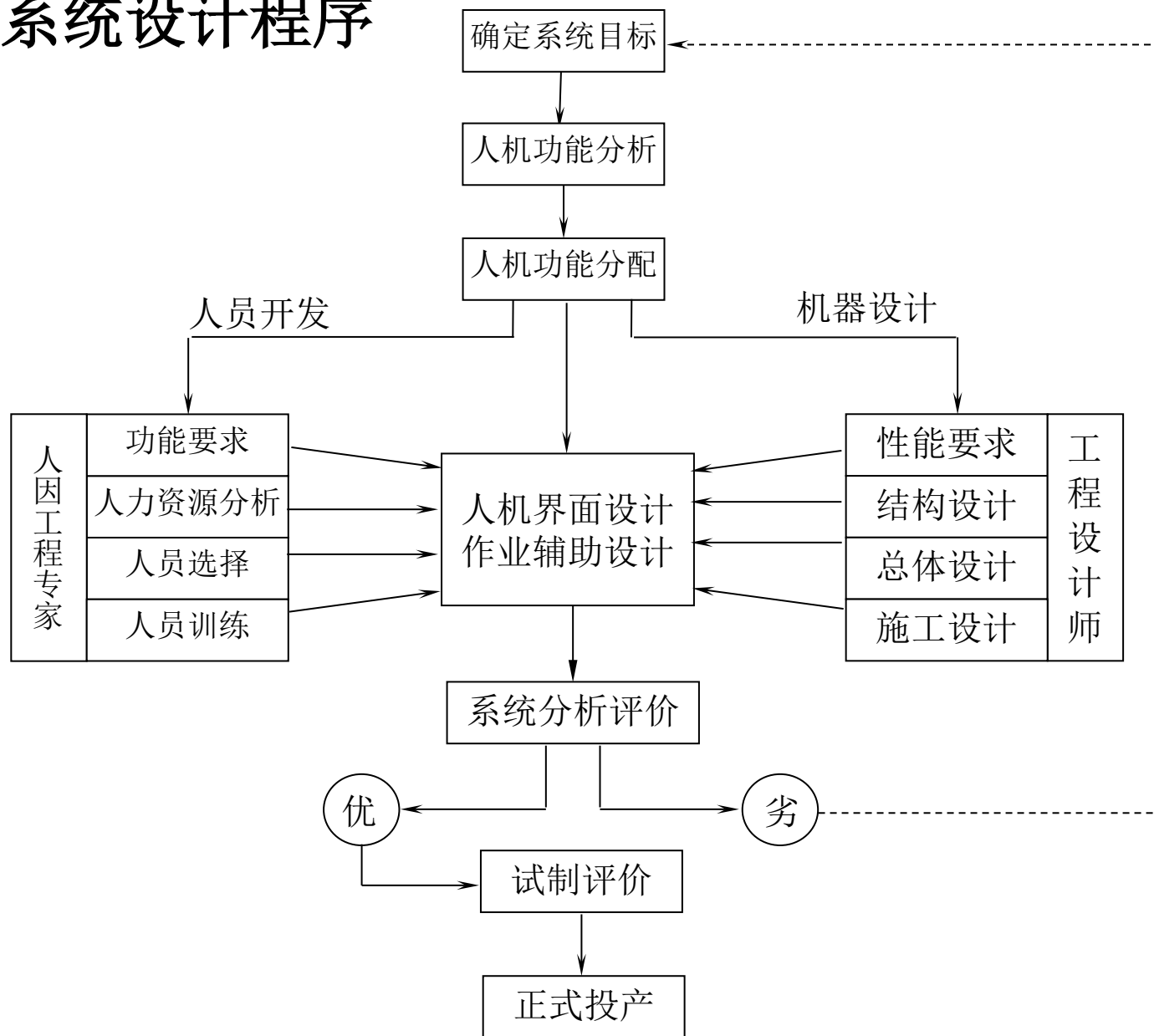
- **让机器适应人**的设计思想（人机界面设计）

即根据人的特性，设计出最符合人操作的机器设备、器具，最醒目的显示器，最方便使用的控制器，如何使设计的机器尽可能地代替人的工作等。

- **人与机器相互适应**的系统设计思想

在机器和人中间进行合理的功能分配，从而达到系统的最佳匹配。

二. 人机系统设计程序

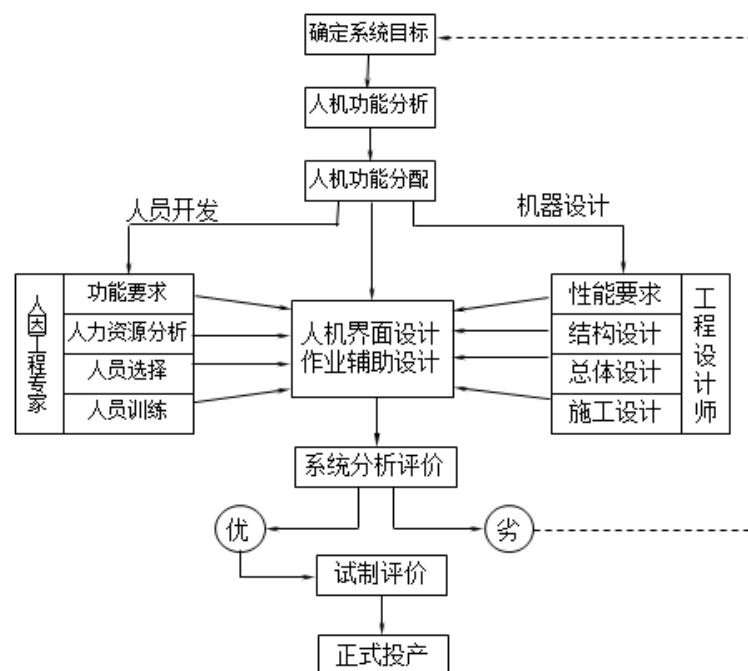


(一) 人一机系统的目标

在设计一个系统时，首先必须确定它作为一个整体所体现的目标，然后再讨论为达到该目标，系统应该只备什么样的功能。

(二) 人与机器的功能分析

◆ 人机特性比较





能力种类	机器的特性	人的特性
信息接收	物理量的检测范围广，而且正确可检测 如电磁波等一些不能检测的物理量能够在视觉范围以外用红外线和电磁波工作	具有与认知有直接联系的检测能力，凭感官接受信号，掌握标准困难，易出偏差 具有味觉、嗅觉和触觉 视觉范围有一定限制，能够识别物体的位置、色彩和物体的移动
信息处理	按预先编程可进行快速、准确的数据处理。记忆正确并能长时间储存，调出速度快 能连续进行超精密的重复操作和按程序常规操作，可靠性较高 对处理液体、气体和粉状体等比人优越，但处理柔软物体则不如人 计算速度快，能够正确地进行计算，但不会修正错误 图形识别能力弱 能进行多通道的复杂动作	具有抽象、归纳能力以及模式识别、联想、发明创造等高级思维能力。善于积累经验并运用经验判断 超精密重复操作易出差错，可靠性较低 可通过获取视觉、听觉、位移和重量感等信息控制运动器官灵活地操作 计算速度慢，常出差错，但能巧妙地修正错误 图形识别能力强 只能单通道
信息交流与输出	与人之间的信息交流只能通过特定的方式进行 能输出极大的和极小的功率，但不能像人手那样进行精细的调整 专用机械的用途不能改变，只能按程序运转，不能随机应变	人与人之间很容易进行信息交流，组织管理很重要 10s内能输出1.5W，以0.15kW的输出能连续工作一天，并能作精细的调整 通过教育训练，有多方面的适应能力，有随机应变能力，但改变习惯定型比较困难

学习归纳能力	学习能力较低，灵活性差 只能理解特定的事物	具有很强的学习能力，能阅读和接受口头指令，灵活性很强 能从特定的情况推出一般结论，既具有归纳思维能力
持续性、可靠性和适应性	可连续、稳定、长期运转，也需要适当的维修保养 可进行单调的重复性作业 与成本有关。设计合理的机器对设定的作业有很高的可靠性，但对意外事件则无能为力 特性是固定不变的，不易出错，如出错不易修正	易疲劳，很难长时间保持紧张状态，需要休息、保健和娱乐 不适于从事负荷刺激小、单调乏味的作业 在紧急突发的情况下，可靠性差。可靠性与动机、责任感、身心状态、意识水平等心理和生理条件有关 有个体差异，与经验有关，容易出差错，但易修正错误
环境	能适应不良环境条件，可在放射性、有毒气体、粉尘、噪声、黑暗、强风暴雨等恶劣环境和危险环境下工作	要求环境条件对人安全、健康、舒适，但对特定环境能较快适应
成本	包括购置费、运转和保养维修费 如果万一不能使用，也只失去机器本身的价值	包括工资、福利和教育培训费 如果万一发生事故，可能失去宝贵生命

◆人优于机器的功能

(1) 在感知觉方面，人的某些感官的感受能力比机器优越。

例如，人的听觉器官对音色的分辨力以及嗅觉器官对某些化学物质的感受性等，都优于机器。

(2) 人能运用多种通道接受信息。

当一种信息通道有障碍时可用其他通道补偿。而机器只能按设计的固定结构和方法输入信息。

(3) 人具有高度的灵活性和可塑性，能随机应变，采用灵活的程序。

人能根据情境改变工作方法，能学习和适应环境，能应付意外事件和排除故障。而机器应付偶然事件的程序是非常复杂的。因此，任何高度复杂的自动系统都离不开人的参与。

- (4) 人能长期大量储存信息并能综合利用记忆信息进行分析 and 判断。
- (5) 人具有总结和利用经验，除旧创新，改进工作的能力。而机器无论多么复杂，只能按照人预先编排好的程序工作。
- (6) 人能进行归纳推理。在获得实际观察资料的基础上，归纳出一般结论，形成概念，并能创造发明。
- (7) 人的最重要特点是有感情、意识和个性，具有能动性，能继承人类历史、文化和精神遗产。人在社会生活中，接受社会的影响，有明显的社会性

◆机器优于人的功能

- (1) 机器能平稳而准确地运用巨大动力，而人受身体结构和生理特性的限制，可使用的力量较小。
- (2) 机器动作速度快、信息传递、加工和反应的速度快。
- (3) 机器的精度高，产生的误差可随机器精度提高而减小，而人的操作精度不如机器，对刺激的感受也有限。
- (4) 机器的稳定性好，做重复性工作，不存在疲劳和单调问题，人的工作易受身心因素和环境条件等影响，因此在感受外界作用 and 操作的稳定性方面不如机器。
有明显的社会性

(5) 机器的感受和反应能力一般比人高

如机器可以接受超声、辐射、微波、电磁波和磁场等信号；还可以做出人做不到的反应，如发射电讯信号、发出激光等。

(6) 机器能同时完成多种操作，而且可以保持较高的效率和准确度

人一般只能同时完成1~2项操作，而且两项操作容易相互干扰，难以持久地进行。

(7) 机器能在恶劣的环境条件下工作

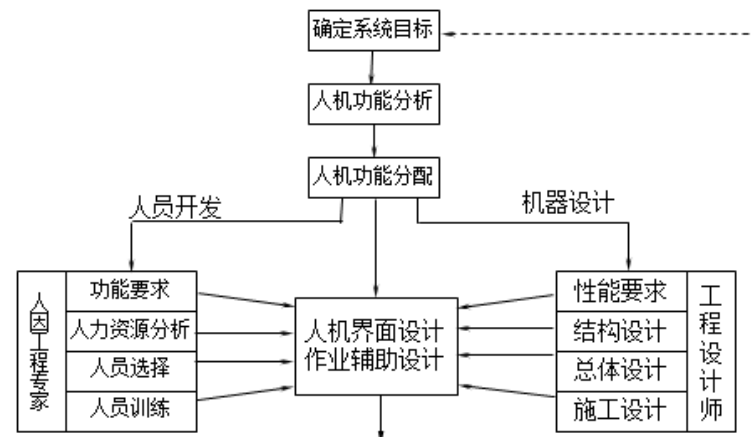
如在高压、低压、高温、低温、超重、缺氧、辐射、振动等条件下，机器可以很好地工作，而人则无法耐受。

(三) 功能分配

人机功能分配——指在人机系统中，为了充分发挥人与机各自的特长，互补所短，恰当地分配人机任务，以达到人机系统整体的最佳效能与总体功能。

(1) 人机功能分配应考虑的问题

- 人与机械的性能、负荷能力、潜力及局限性
- 人进行规定操作所需的训练时间和精力限度
- 对异常情况的适应性和反应能力的人机对比
- 人的个体差异的统计
- 机械代替人的效果和成本



(2) 通常由“人”承担的工作

- 程序设计
- 意外事件处理
- 变化频繁的作业
- “机”的维修
- 长时期大量贮存信息
- 研究、决策、设计等

(3) 通常由“机”承担的工作

- 枯燥、单调的作业和笨重的作业
- 险性较大的作业。如救火、空间技术、放射环境及有毒作业等。
- 粉尘作业
- 喷漆、涂料、电镀、焊接、铆接等作业。
- 自动校正、自动检测、高精度装配等。
- 特殊目的作业。如病房服务、为盲人引路、壁行机(用于船壳焊接)、象鼻机(仿象鼻运动搬运重物)等。
- 高阶运算
- 快速操作
- 可靠性的、高精度的和程序固定的作业。

(4) 人与机的功能匹配

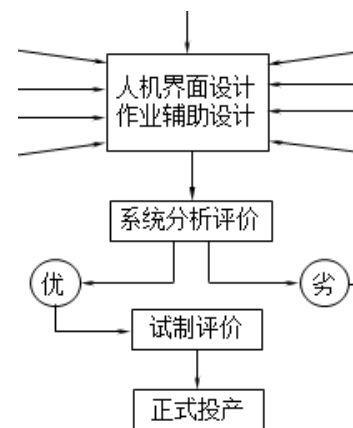
- 人机应达到最佳匹配，使系统整体效能最优
- 人和机器的相互配合
 - 人监控机器
 - 机器监督人。以防止人产生失误时导致整个系统发生故障。
- 显示器与人的信息感觉通道特性的匹配
- 控制器与人体运动反应特性的匹配
- 显示器与控制器之间的匹配
- 环境条件与人的有关特性的匹配
- 人、机、环境要素与作业之间的匹配等

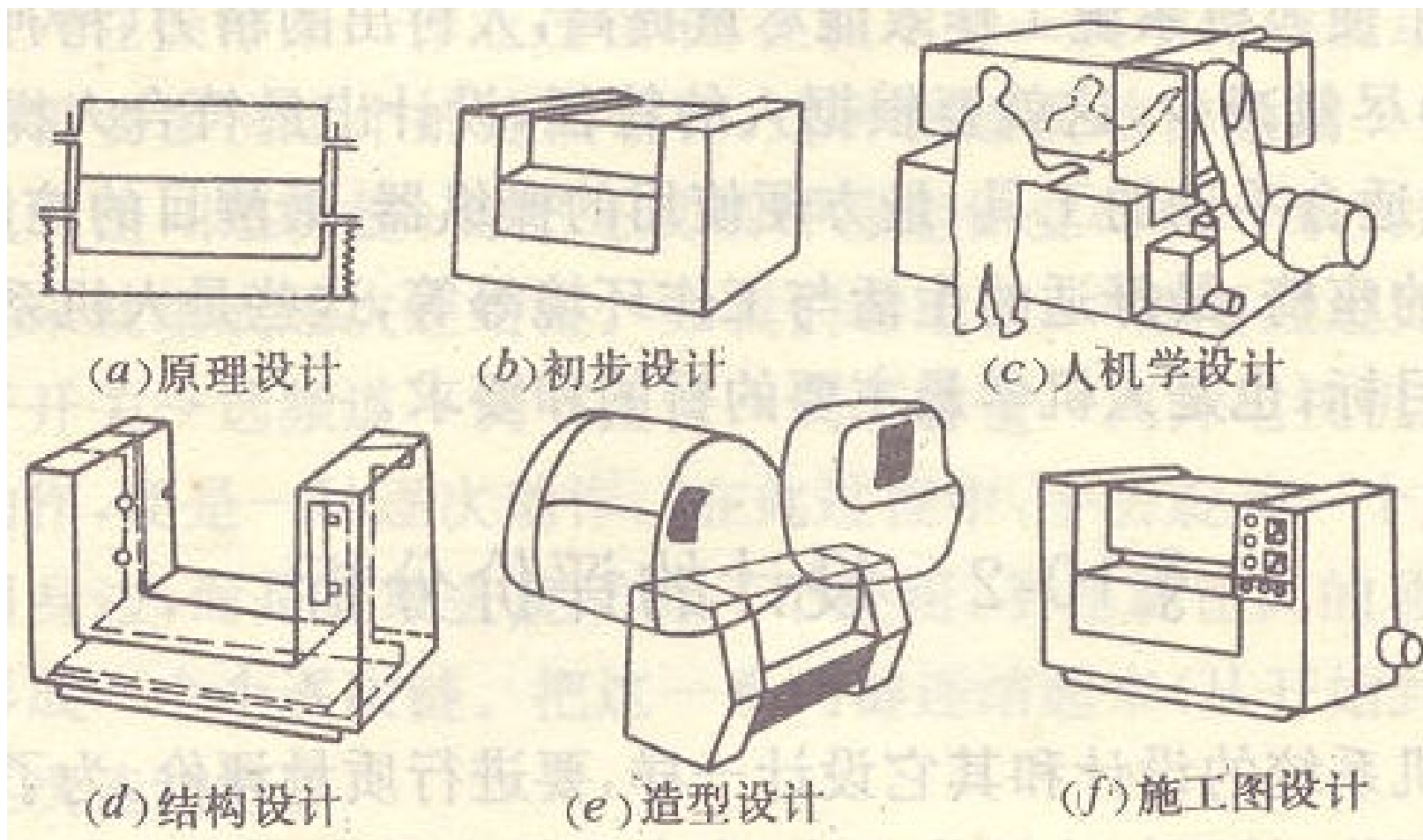
(四) 设计与评价

(1) 人机系统设计在工程设计中的地位

几乎所有的工程设计，大都可分为六个设计阶段：

- 原理设计，主要解决功能问题；
- 初步设计，具有总体设计的性质；
- **人机系统的设计，主要是解决人机关系的一些问题；**
- 结构设计，解决结构形状、尺寸和工艺问题；
- 造型设计，主要是整体外观造型的美观设计问题；
- 完成阶段，包括施工图设计和试制问题。





工程设计的六个阶段

(2) 人机界面设计

人机系统中，人与机器之间存在一个相互作用的“界面”，所有的人与机器的交流都发生在这个界面上，一般称为人机界面，是人机关系的非常重要环节

(3) 人因工程学设计

对机具进行人因工程学设计，使机具适应人的特性、保证人使用时得心应手。

主要包括显示器和控制器的选择与设计、作业空间设计、作业辅助设计等

(4) 系统评价

试验该系统是否具备完成既定目标的功能，并进行安全性、舒适性及社会性因素的分析、评价。

三. 人机系统设计步骤

- (1) 明确系统的目的和条件
- (2) 进行人和机械的功能分配
- (3) 进行人和机械的相互配合
- (4) 对系统或机械的设计
- (5) 对系统进行分析评价

人机系统设计步骤

系统开发的各阶段	各阶段的主要内容	人机系统设计中应注意的事项	人因工程专家的设计任务举例
明确系统的重要事项	确定目标	主要人员的要求和制约条件	对主要人员的特性、训练等有关问题进行调查和预测
	确定使命	系统使用上的制约条件和环境上的制约条件 组成系统中人员的数量和质量	对安全性和舒适性条件进行检验
	明确适用条件	能够确保的主要人员的数量和质量，能够得到的训练设备	对精神、动机的影响进行预测
系统分析和系统规划	详细划分系统的主要事项	详细划分系统的主要事项	设想系统的性能
	分析系统的功能	对各项设想进行比较	设计系统的轮廓及其分布图
	系统构思的发展 (对可能的构思进行分析评价)	系统的功能分配 与设计有关的必要条件，与人员有关的必要条件功能分析 主要人员的配备与训练方案的制定	对人机功能分配和系统功能的各种方案进行比较研究 对各种性能的作业进行分析 调查、决定必要的信息显示与控制的种类
	选择最佳设想和必要设计条件	人机系统的试验评价设想 与其他专家组进行权衡	根据功能分配预测所需人员的数量和质量以及训练计划和设备 提出试验评价方法 设想与其他子系统的关系和准备采取的对策



系统设计	预备设计（大纲的设计）	设计时应考虑与人有关的因素	准备适用的人因工程数据
	确定设计细则	设计细则与人的作业的关系	提出人因工程设计标准 关于信息与控制必要性的研究与实现方法的选择和开发 作业性能的研究 居住性的研究
系统设计	具体设计	在系统的最终构成阶段，协调人机系统 操作和保养的详细 分析研究（提高可靠性和维修性） 设计适应性高的机器 人所处空间的安排	参与系统设计最终方案的确定 最后决定人机之间的功能分配 使人在作业过程中，信息、联络、行动能够迅速、准确地进行 对安全性的考虑 防止作业者工作热情下降的措施 控制面板的配置 空间设计、人员和机器的配置 决定照明、温度、噪声等环境条件和保护措施
	人员的培养计划	人员的训练和器材 配备计划 与其他专家小组的 折衷方案	决定使用说明书的内容和式样 决定系统的运行和保养所需的人员的数量和质量、训练计划和器材的开展
系统的试验和评价	规划阶段的评价 模型制作阶段 原型、最终模型缺陷诊断、 修改的建议	人因工程学试验评价 根据试验数据的分析，修改设计	设计图纸阶段的评价 模型或操纵训练用模拟装置的人机关系评价 确定评价标准（试验法、数据种类、分析法等） 对安全性、舒适性、工作热情的影响评价 机械设计的变动、使用程序的变动、人的作业内容的变动、 人员素质的提高、训练方法的改善、对系统规划的反馈
生产	生产		
使用	使用、保养		

13.3 人机系统评价概述

一. 评价的概念

评价——是指按照明确目标测定对象的属性，并把该属性变成主观效用的行为，也即明确价值的过程。

- 对人因工程设计进行评价，就是查明设计方案对于预定目标的“价值”及“效用”。
- 评价不能以单个因素作为目标来进行，必须考虑多个因素即多个目标。

评价方法：

- 定性评价
- 定量评价

二. 评价目的与原则

(一) 评价目的

◆ 评价种类

➤ 对现有的工业产品的人机系统进行评价

主要是使有关人员了解现有产品的优缺点和存在的问题，为今后改进产品设计提供依据和积累资料；

➤ 对人机系统规划和设计阶段的评价

主要是在规划和设计阶段预测到系统可能占有的优势和存在不足，并及时改进。

◆ 评价目的

根据评价结果，对系统进行调整，发扬优点，改善薄弱环节，消除不良因素或潜在危险，以达到系统的最优化。

(二) 评价原则

(1) 评价方法的**客观性**

评价时应防止评价者的主观因素的影响，为此应提供可靠的数据，其数据取值范围不宜过大，否则将使评价人员无所依从，同时对评价结果应进行检查。

(2) 评价方法的**通用性**

评价方法应适应评价同一级的各种系统。

(3) 评价方法的**综合性**

能反映评价对象各个方面的最重要的功能和因素，这样才能真实地反映被评对象的实际情况。

(三) 评价内容

- (1) 确定适用的评价方法、评价目标(指标)和评价标准；
- (2) 依据既定的评价程序和方法、对系统进行客观的、定性或定量的评价，结合整体性、技术性、宜人性、安全性、经济性等目标及经验数据，找出系统的最优方案和最佳工作条件；
- (3) 在技术和经济条件上难以或不可能达到预期目标时，应对规划或设计方案进行可行性研究，反复评价，以达到符合最优化为目的。

三. 评价目标的建立

(1) 技术评价目标

工作性能、整体性、宜人性、安全性和使用维护等

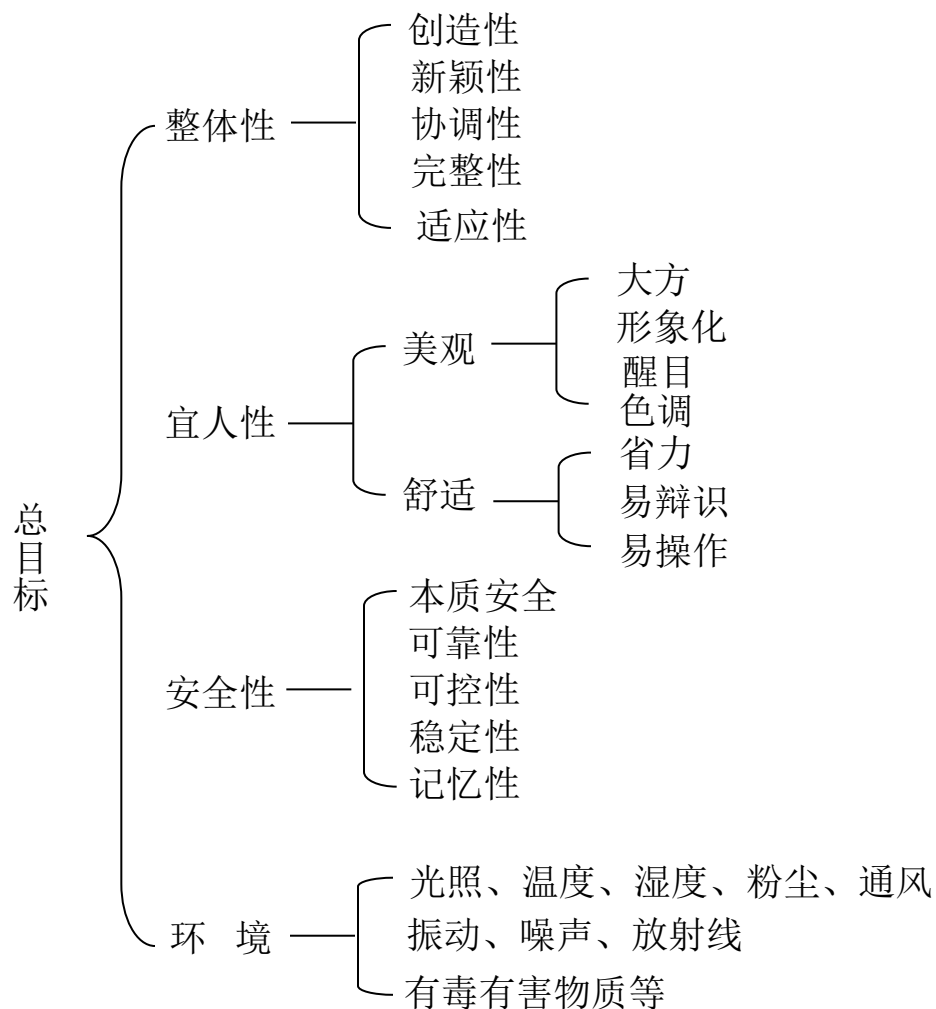
(2) 经济评价目标

成本、利润、实施方案的措施费用和市场情况等

(3) 社会评价目标

是否有益于改善环境，是否有利于人的文化技术水平的提高，是否改变人的道德标准和生活习惯，是否有利于人的审美观点提高等。

四. 评价目标体系



人机系统设计主要评价指标（要素）体系

五. 评价目标体系的处理

(一) 目标体系的简化

- 目标之间有相互联系，一项目标的变化，常会影响到另一些目标随之变化。

例如，提高劳动生产率或改善劳动环境条件，可能需增加投资。

- 在拟定评价目标时，目标数量不宜过多，否则，就难以突出主要因素，反而不易分清主次。

(二) 权系数的确定

求权数的方法：

- 专家评议法
- 层次分析法
- 模糊数学法等
- 由经验或用判别表法求出

13.4 人机系统分析评价方法

一. 连接分析法

连接分析评价法(链式分析法)

——是一种对人、机械、过程和系统进行评价的简便方法，它用“连接”来表示人、机之间的关系。

(一) 连接及其表示方法

- 连接：

人机系统中，人与机、机与机、人与人之间的相互作用关系

- 连接形式：

人—机连接，机—机连接，人—人连接

- 人一机连接

是指作业者通过**感觉器官**接受机械发出的信息或作业者对机械实施控制**操作**而产生的作用关系；

- 机—机连接

是指机械装置之间所存在的依次控制关系；

- 人—人连接

是指作业者之间通过信息联络，协调系统正常运行而产生的作用关系。

- 按连接性质，人机系统的连接方式主要有两种：
对应连接、逐次连接

对应连接

——作业者通过感觉器官接受他人或机器装置发出的信息或作业者根据获得的信息进行操纵而形成的作用关系。

例如：操作人员观察显示器后进行操作

- 以视觉、听觉或触觉来接受指示形成的对应连接称为显示指示型对应连接。
- 操作人员得到信息后，以各种反应动作操纵控制器而进行的连接称为反应动作型的对应连接。
- 按人、机的各种关联特征还可将连接分为操作连接、语言连接和行走连接等。

逐次连接

——人在作业过程中，需要多次逐个地连续动作才能达到目的，这种由逐次动作达到一个目的而形成的连接称为逐次连接。

例如，内燃机车司机启动列车的操作过程

(二) 连接分析法的应用程序

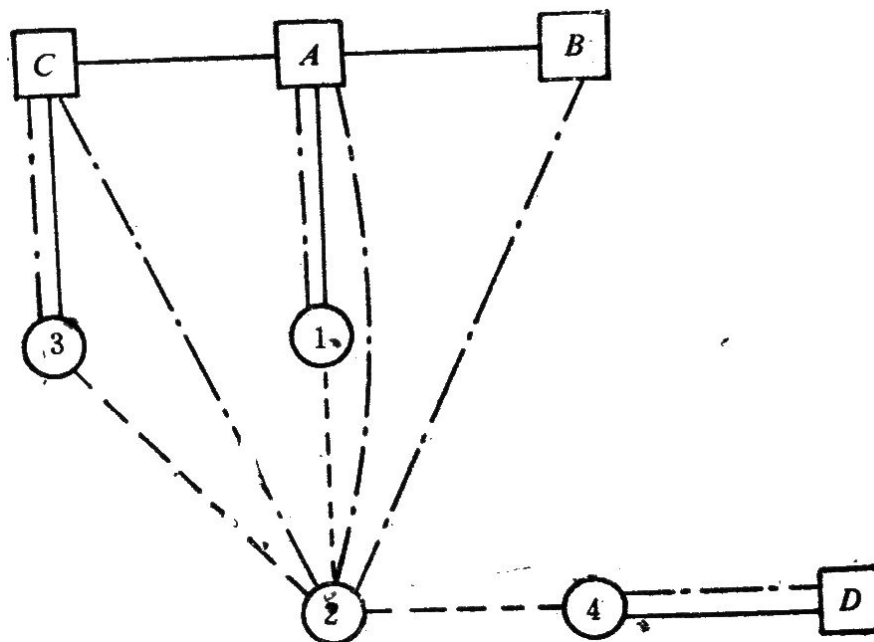
- (1) 绘制连接分析图
- (2) 确定各连接的重要度和频率
- (3) 计算综合评价价值（连接值）
- (4) 优化

(1) 绘制连接分析图

运用特定的符号把人机系统中的操作者、设备以及它们之间的关系用连接关系图表示出来。

○（圆形）——操作者
——（细实线）——操作连接
- - -（虚线）——听觉连接
- · -（点划线）——视觉连接

□（矩形）——表示设备
- - -（虚线）——听觉连接



(2) 确定各连接的重要度和频率

各连接的重要度和频率可根据调查统计和经验确定其分数值。一般用四级记分：

“极重要”和“频率极高”者为4分

“重要”和“频率高”者为3分

“一般”和“一般频率”者为2分

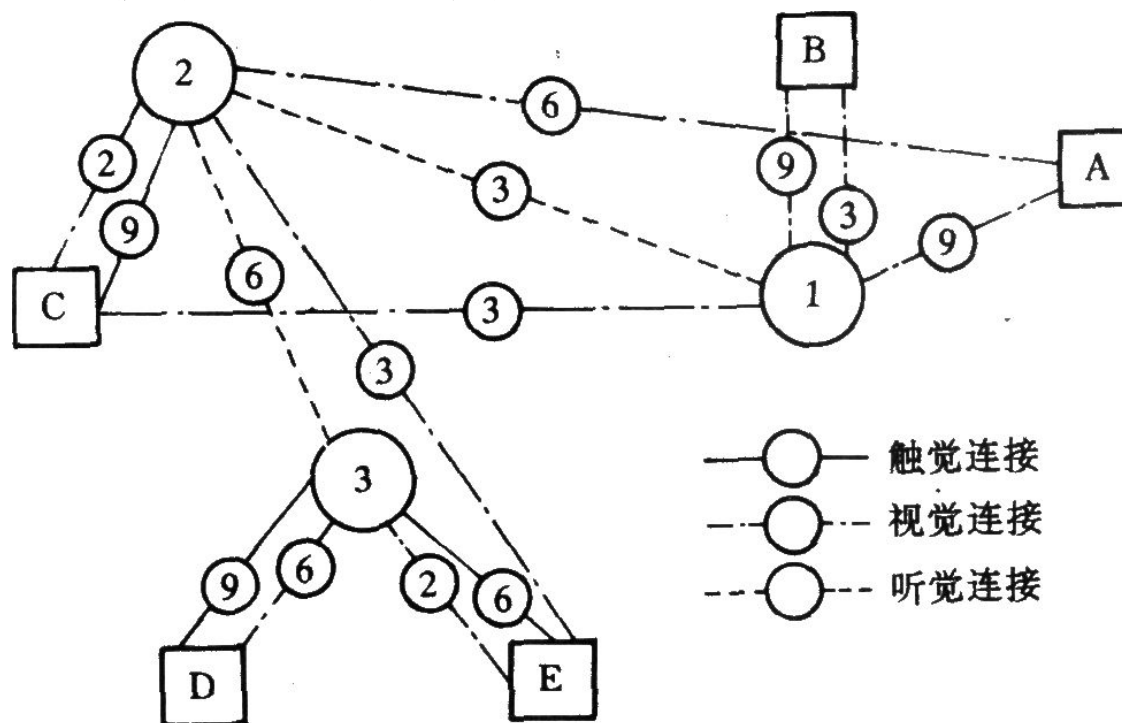
“不重要”和“频率低”者为1分

(3) 计算综合评价值（连接值）

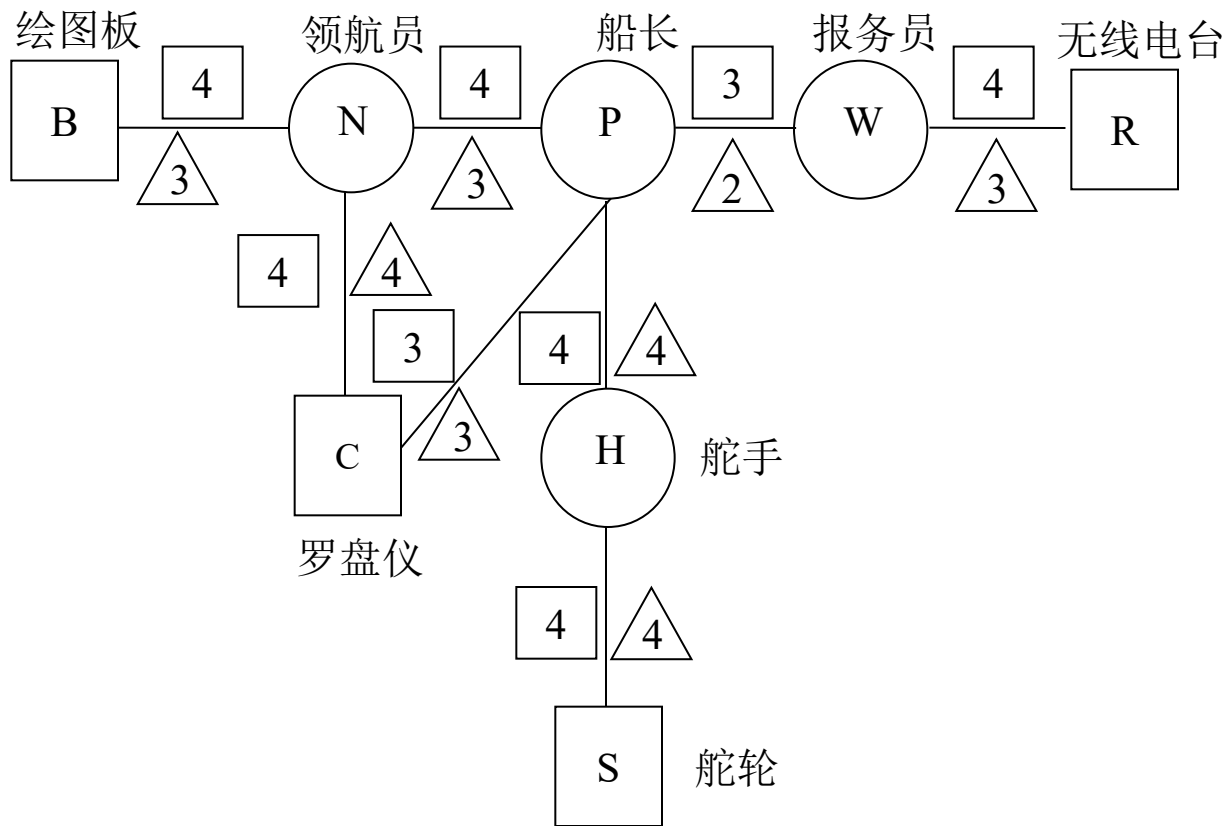
综合评价值=重要程度×频率

用综合评价值评价人机系统各连接设计的优劣

- 在连接分析图中，以综合评价值表示两个要素之间的关系。
- 综合评价值高者应布置在最佳区，如：
 - 操作连接应处于人的最佳作业范围
 - 视觉连接应处于人的最佳视区
 - 听觉连接使人的对话或听觉显示信号声最清楚
 - 行走连接应使行走距离最短



在连接分析图中，也可以直接在连线上描述两个要素之间的频率得分和重要性得分。



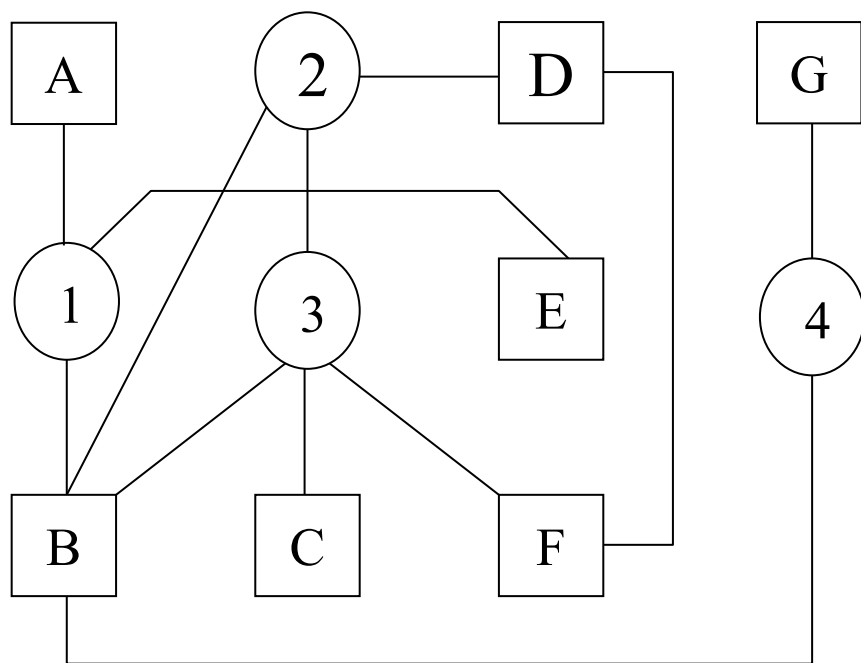
(4) 优化

运用优化原则调整各要素位置，使人机及空间得到合理配置。

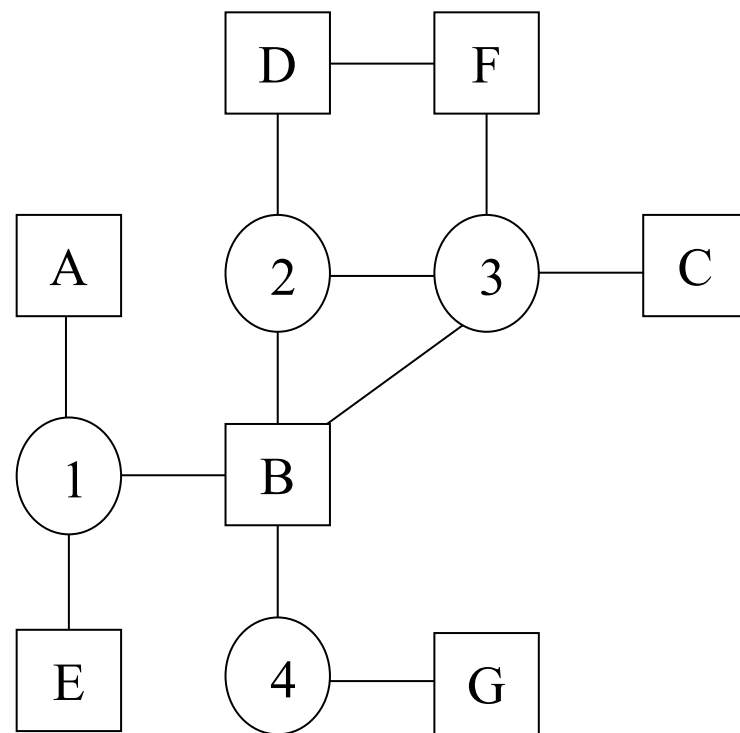
优化原则：

- 操作人员与其操纵装置的连线尽可能不交叉，以免在操作过程中互相干扰、碰撞。
- 按综合评价价值大小布置
操作人员之间的距离应按评价价值大小，由近而远安排，操作者和多个机具之间也按同一原则布置。
- 按感觉特性配置系统的连接
视觉连接和触觉连接应配置在操作者前面，听觉显示可不受此限制，但也应遵守综合评价价值高，距离近布置原则。
- 作业空间的大小，应符合安全空间的要求，危险作业区和危险作业点应加隔离。

优化前的连接配置



优化后的连接配置



连接分析——作图分析法

二. 操作顺序图分析法

操作顺序图分析法

——运营图法（OSD法）**Operational Sequence Diagraming**

将由“信息—意志决定—动作”之间的关系组成的作业顺序用图式表示以分析操作者的反应时间和人机系统的可靠性。

操作顺序图的一般符号：

圆圈○表示接受信息

方块□表示动作

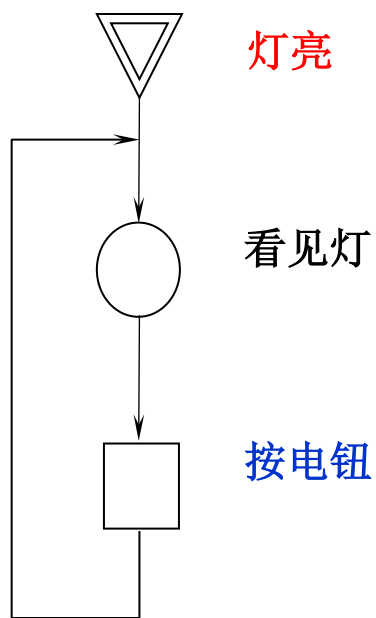
三角▽表示传递信息

操作顺序图的符号及含义

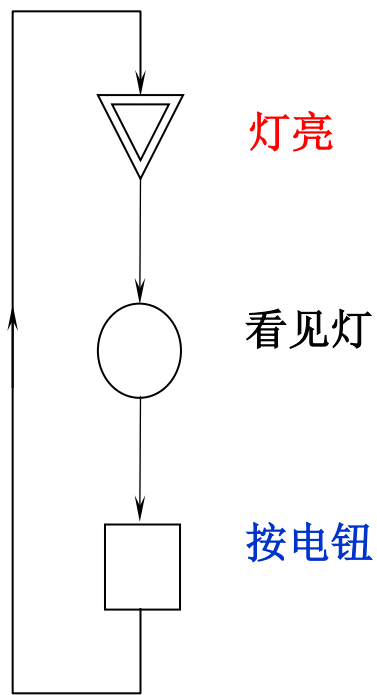
⬡ (六角)	操作者意志决定	说 明
□ (方形)	动作 (控制操作)	单线符号是手动操作 双线符号是自动操作
▽ (三角)	传递信息	
○ (圆圈)	接受信息	
◐ (半圆)	贮存信息	
■ (全涂)	没有行动或没有信息	
◑ (半涂)	由于系统噪声或系统失误的部分不准确信息或不当操作	

如：操作者看到信号灯亮就揿按钮的操作顺序图

简单作业顺序描述

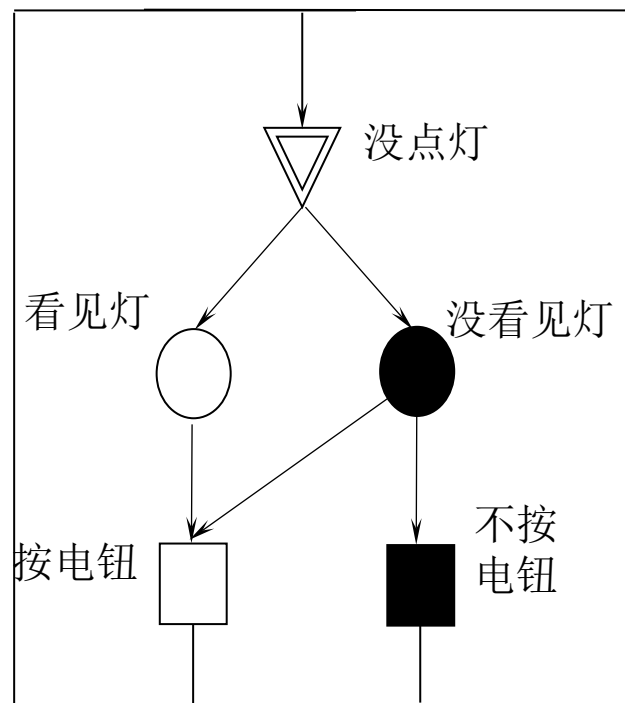
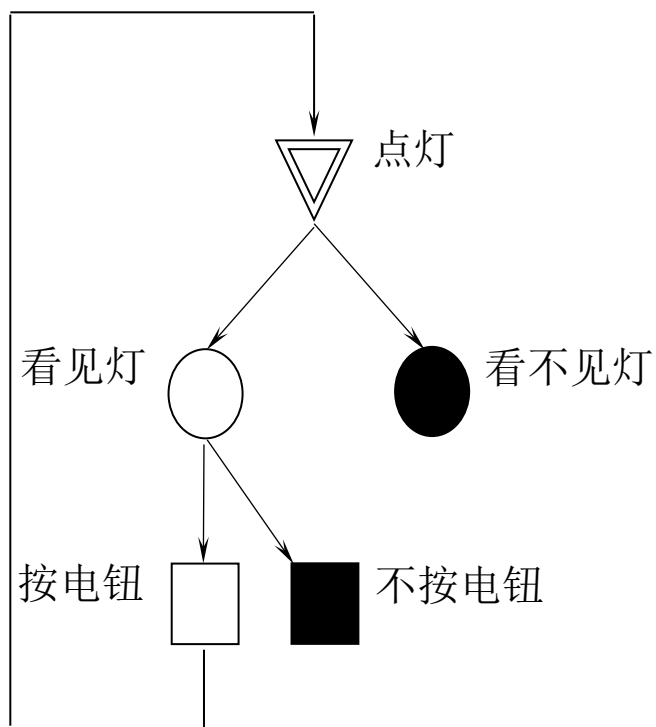


以作业者为对象来描述



以系统为对象来描述

存在误操作的作业顺序描述

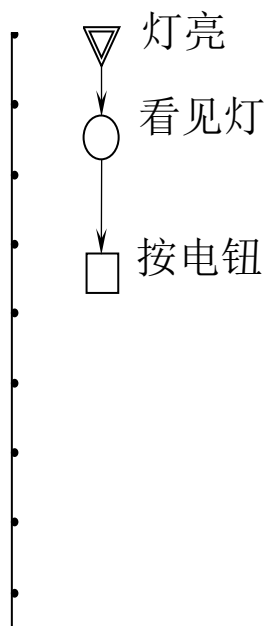


人操作失误时的操作顺序图

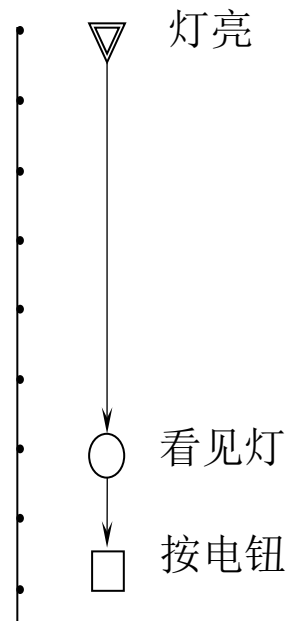
操作顺序图法应用

将操作顺序图表现方法扩展，进行反应时间分析

时间轴

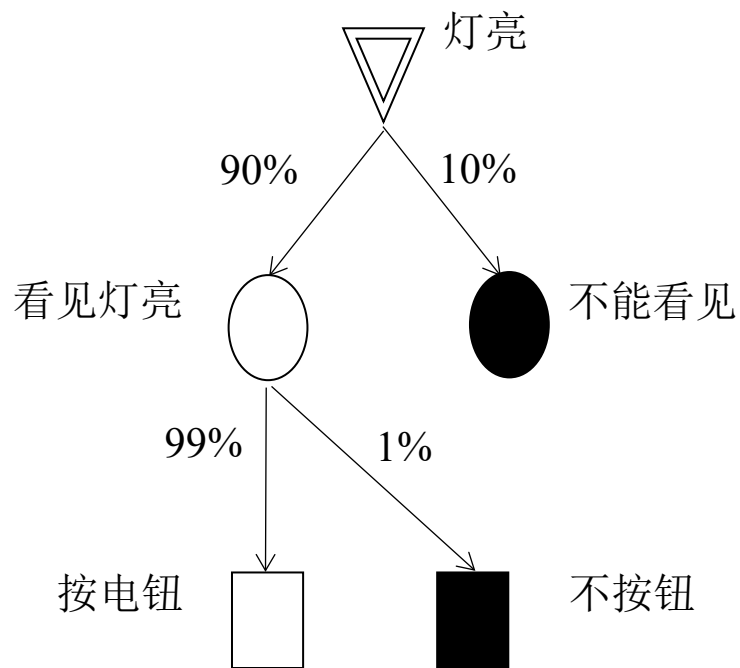


对灯亮立刻做出反应



对灯亮相当长时间没有做出反应

在操作顺序图中加进概率值



三. 校核表评价法

校核表进行评价法亦称为检查表法，是一个较为普遍的初步定性的评价方法，该方法既可用于系统评价，也可用于单元评价。

（一）校核表编制方法

编制校核表应根据评价对象和要求有针对性地进行，要尽可能地系统和详细。应由人机工程技术人员、专业干部、生产技术人员和有经验的操作人员共同编制，并通过实践检验不断修改，使之不断完善。

提问式检查表

单元名称	检查项目内容	回答		备注
		是	否	

(二) 人机系统分析校核表的主要检查内容

(1) 信息显示

(2) 操纵装置

(3) 作业空间

(4) 环境要素

.....

四. 工作环境指数评价法

空间指数、可视性指数、会话指数、步行指数、…

(一) 空间指数法

如果工作空间过分窄小，环境很嘈杂的话，就会对工作效率和作业疲劳产生很大的影响。因此，采用“空间指数法”，评价人与机器、人与人、机器与机器等互相的位置安排。

空间指数法分为

- 密集指数
- 可行性指数

•密集指数

所谓密集指数，是指一定的占地面积中操作人员（工作者，作业者等）数目指标用评分的值来表示。

密集指数的一种分级

指数值	密 集 程 度	典 型 事 例
3	能舒适地进行作业	在宽敞的地方操作机床
2	身体的一部分受到限制	在无障碍空间的工作台上工作
1	身体的活动受到限制	在高台上仰姿作业
0	操作受到显著限制，作业相当困难	维修化铁炉内部

•可行性指数

可行性指数用来评价通行的入口宽度，如可通行指数。当然，评分的有关数值只是作为一个基本标准。按不同的衣着状态，还必须适当地增加入口宽度值。

可通行指数划分

指数值	入口宽度/mm	说 明
3	>900	可两人并行
2	600~900	一人能自由通行
1	450~600	仅可一人通行
0	<450	通行相当困难

(二) 可视性指数

可视性指数是评价作业场所的能见度和判别对象（显示器、控制器、黑板等）的能见状况的评价值，一般分3~4个水平段来评定。

(三) 会话指数

会话指数是指房间中会话能够达到的通畅程度，它以考虑噪音、距离等因素评出一个数值作为基准，该基准能达到二人之间自由地进行一般会话的水平。

距离与会话妨害度(SIL)关系表

讲话者与听者的距离 (m)	会话妨害度 (SIL) (dB)			
	正常声	高声	大声	呼喊
0.15	71	77	83	89
0.30	65	71	77	83
0.61	58	65	71	77
0.91	55	61	67	73
1.22	53	59	65	71
1.52	51	57	63	69
1.83	49	55	61	67
3.66	43	45	55	61

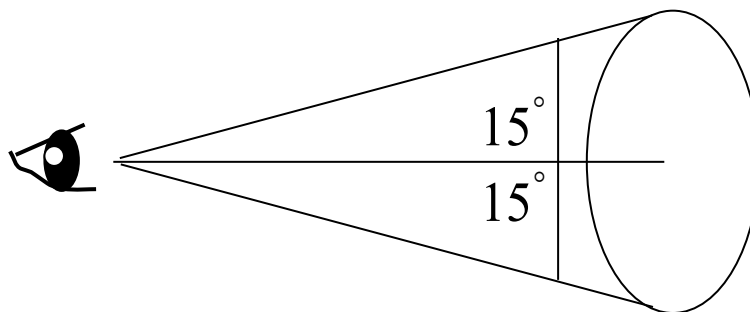
（四）步行指数

步行指数是指人在作业时来回走动的距离总和。
不必要的联系或者操作工具的安置不适当，就会
使距离增多，指数上升。

五. 海洛德分析评价法

- 海洛德法（Human Error and Reliability Analysis Logic Development，HERALD），也称为人的失误与可靠性分析逻辑推算法。
- 常用来分析评价仪表与控制器的配置和安装位置对人是否适当。
- 方法：先求出人们在执行任务时成功与失误的概率，然后进行系统评价。

(一) 人的最佳视野



- 最佳视野：水平视线上下各15度的正常视线的区域。
（是最不易发生错误而易于看清的范围）
- 在最佳视野内设置仪表或控制器时，误读率或误操作率极小，而成功的概率大，离开该范围越远，则误读率与误操作率将增大。

(二) 劣化值

根据人的视线，把向外的区域每隔15度划分为一个区域，在各个扇形区域内规定相应数值，称为劣化值。

区域与劣化值 (*De*值)

区 域	<i>De</i> 值	区 域	<i>De</i> 值
0° ~15°	0.0001~0.0005	45° ~60°	0.0020
15° ~30°	0.0010	60° ~75°	0.0025
30° ~45°	0.0015	75° ~90°	0.0030

在配置仪表时，应该研究如何使其劣化值尽量地小。
有效作业概率为：

$$P = \prod_{i=1}^n (1 - D_{ei})$$

P —有效作业概率

D_{ei}—各仪表放置位置对应的劣化值

如果监视面板的人员除了主操作人员外，考虑到宽裕率，还配备辅助人员，这时该系统的可靠性概率可以用下式计算：

$$R = \frac{[1 - (1 - P)^n] \times [T_1 + P \times T_2]}{T_1 + T_2}$$

P — 操作者有效工作概率

n — 主操作和辅助操作的人数

T_1 — 辅助人员修正主操作人员的潜在差错而进行行动的宽裕时间
以百分比表示

T_2 — 辅助人员剩余时间的百分比



例：仪表室显示控制板装有6种仪表，其中有5种仪表在水平视线15°内，有1种仪表装在水平视线50°的位置上，求操作人员有效工作概率。

在水平视线15°以内的仪表的De值为0.0001

在50°位置上的仪表的De值为0.0020

操作者能有效完成工作的概率为：

$$P = \prod_{i=1}^n (1 - D_{ei}) = (1 - 0.0001) \times (1 - 0.0001) \times (1 - 0.0001) \\ \times (1 - 0.0001) \times (1 - 0.0001) \times (1 - 0.0020) = 0.9975$$

如果还有1个辅助操作者，辅助操作者修正主操作者的潜在差错的行动宽裕时间估计为60%，那么，系统的可靠性概率为：

$$n=2 \quad T_1=60\% \quad T_2=1-60\%=40\%$$

$$R = \frac{[1 - (1 - P)^n] \times [T_1 + P \times T_2]}{T_1 + T_2} = \frac{[1 - (1 - 0.9975)^2] \times [60 + 0.9975 \times 40]}{40 + 60} = 0.9989$$